

Lab01 - Ohm Yasası ve Direnç Ölçümleri

Yahya Efe Kuruçay 20220808005



Group A5

Deney Tarihi: 09/05/2024

Rapor Gönderim Tarihi: 09/05/2024

Physics II LAB Session

Eğitmen: Dr. Deniz Kaya

Ortaklar: Mustafa Güvez, Alp Bora Emirze, Abdullah Sevinç

GİRİŞ

HEDEF:

Bu deneyde, Ohm Yasası'nın uygulamalarını incelemek ve farklı dirençlerin renk kodlarına göre teorik değerlerini hesaplamak ve ölçüm değerleriyle karşılaştırmak hedeflenmektedir. Ayrıca devrede kullanılan kapasitörlerin değerleri de incelenecektir.

TEORİK BİLGİ:

Ohm Yasası, bir iletken üzerinden geçen akımın (I) iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkına (V) orantılı olduğunu ve bu orantının iletkenin direnci (R) olduğunu belirtir.

Matematiksel olarak ifade edilirse: $V = I \cdot R$

Dirençlerin değerleri, üzerinde bulunan renk kodlarıyla belirlenir. Kapasitörler ise elektrik yükü depolayan devre elemanlarıdır ve kapasiteleri farad (F) birimi ile ifade edilir.

DENEY PROSEDÜRÜ

Deneyde Kullanılan Cihazlar

Multimetre, dirençler, kapasitörler, güç kaynağı, bağlantı kabloları

Deneysel Değişkenler

Gerilim (V): Güç kaynağından devreye uygulanan gerilim.

Akım (I): Dirençten geçen elektrik akımı.

Direnç (R): Devrede kullanılan dirençler.

Dirençlerin Renk Kodlarına Göre Değerlerinin Belirlenmesi:

Dirençlerin üzerindeki renk bantlarına göre teorik direnç değerleri hesaplanır.

Hesaplanan bu teorik değerler, multimetre ile ölçülen değerlerle karşılaştırılır.

Kapasitörlerin Değerlerinin Ölçülmesi:

Kapasitörlerin üzerinde yazan teorik kapasitans değerleri, multimetre ile ölçülerek doğrulanır.

Devre Kurulumu:

Basit bir direnç devresi kurulur. Direnç ve bir güç kaynağı kullanılır.

Devreye bir ampermetre ve voltmeter bağlanarak ölçümler yapılır.

Ölçümler:

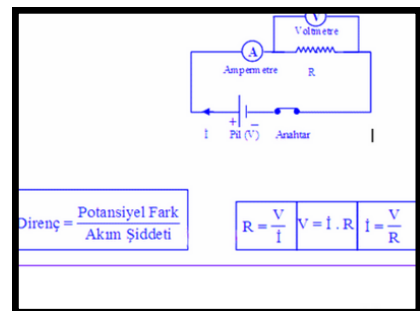
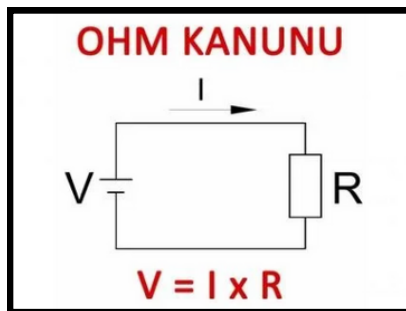
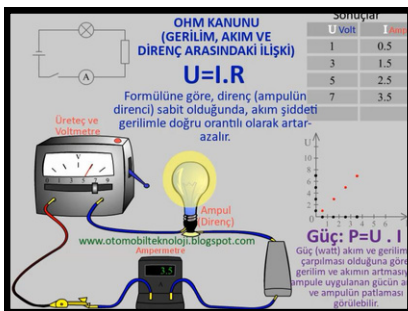
Farklı gerilim değerlerinde devreden geçen akım ölçülür ve kaydedilir.

Ölçülen gerilim (V) ve akım (I) değerleri tabloya yazılır.

Veri Analizi:

Ölçülen gerilim ve akım değerleri kullanılarak direnç (R) hesaplanır.

Teorik ve ölçülen direnç değerleri karşılaştırılır.



SONUÇLAR

DENEYSEL VERİLER:

Direnç					Teorik	Ölçüm
R_1	Kırmızı	Mor	Mavi	Altın	$27 \times 10^6 \text{ k}\Omega$	26 M Ω
R_2	Turuncu	Beyaz	Kırmızı	Altın	$39 \times 10^2 \Omega$	3,8 k Ω
R_3	Turuncu	Beyaz	Kahverengi	Altın	$39 \times 10^1 \text{ k}\Omega$	0,39 k Ω

Kapasitör	Teorik	Ölçüm
C_1	220 μF	256,3 μF
C_2	10 μF	10,90 μF

$\Delta V \text{ (V)}$	$\Delta V \text{ (CALC) (V)}$	$I \text{ (A)}$	$R \text{ (}\Omega\text{)}$
2.4	2.457	0.63	3.9
1.1	1.131	0.29	3.9
3.325	3.393	0.87	3.9
4.01	4,212	1.08	3.9
5.35	5,499	1.41	3.9

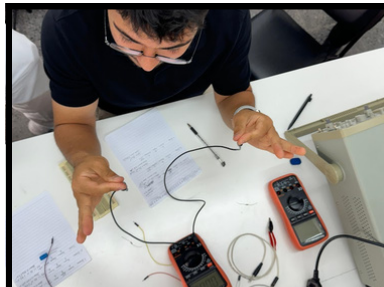
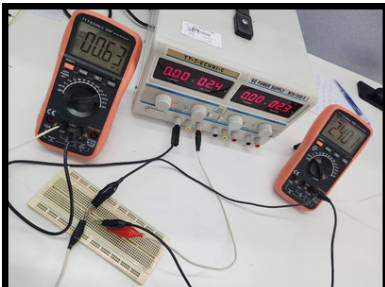
Hesaplamalar

$$V=I.R$$

Ohm Yasası kullanılarak ölçülen akım ve gerilim değerlerinden direnç hesaplanmıştır.

Analiz ve Tartışma

Deney sonuçları, teorik Ohm Yasası'na uygunluk göstermektedir. Ölçülen direnç değerleri, teorik değerlere oldukça yakındır. Hata analizi yapıldığında, dirençlerin üretim toleransları ve ölçüm cihazlarının hassasiyetlerinden kaynaklanan küçük sapmalar gözlemlenmiştir. Kapasitörlerin ölçülen değerleri de teorik değerlere oldukça yakındır.



SONUÇLAR

DENEYSEL VERİLER:

$$V=I.R$$

Ohm Yasası kullanılarak ölçülen akım ve gerilim değerlerinden direnç hesaplanmıştır.

Analiz ve Tartışma

Deney sonuçları, teorik Ohm Yasası'na uygunluk göstermektedir. Ölçülen direnç değerleri, teorik değerlere oldukça yakındır. Hata analizi yapıldığında, dirençlerin üretim toleransları ve ölçüm cihazlarının hassasiyetlerinden kaynaklanan küçük sapmalar gözlemlenmiştir. Kapasitörlerin ölçülen değerleri de teorik değerlere oldukça yakındır.

Ham Verilerin Eklenmesi

09 05 2024
Yahya Efe KURUCAY

gumus %10
altın %5

1. direnç → 2 kırmızı 7 mor 6 mavi altın ~~27 x 10⁶ Ω~~ $27 \times 10^6 \Omega$ $27 \times 10^6 \Omega$
tahmin → $27 \times 10^6 \Omega$ $27 \times 10^6 \Omega$
ölçüm sonucu 26 M Ω

2. direnç 3 turuncu 9 beyaz 2 kırmızı %5 altın
tahmin → $39 \times 10^2 \Omega$ $39 \times 10^2 \Omega$
ölçüm sonucu → 3.8 Ω

3. direnç 3 turuncu 9 beyaz 1 kahverengi %5 altın
tahmin 39×10^1
ölçüm sonucu 0.39 Ω

Kapasitör 1 → 256.3 MF (mavi olan) (220 MF)
büyük

Kapasitör 2 → 10.90 MF (siyah olan) (10 MF)
küçük

Devre teorik $V = I.R$ 2.4 = I.3.9 I = 0.615
ölçüm ~~V = I.R~~ → I = 0.63

ΔV	I	R
2.4	0.63	3.9
1.1	0.29	
3.325	0.87	
4.01	1.08	
5.35	1.41	